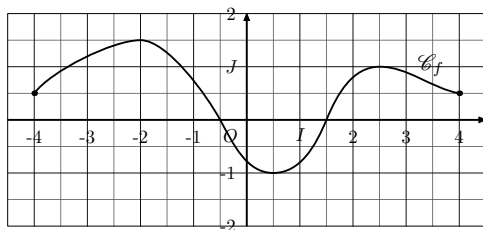


TD - Variations de fonctions - EDS Maths 1e

E.1 On considère la fonction f définie et dérivable sur l'intervalle $[-4; 4]$ dont la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ est donnée dans le repère $(O; I; J)$ orthonormé ci-dessous :



On répondra à l'ensemble des questions de cet exercice en se référant au graphique ci-dessus.

- 1 Dresser le tableau de variations de la fonction f sur $[-4; 4]$.
- 2
 - a On considère la tangente (T_1) la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse -3 . Donner le signe du coefficient directeur de la tangente (T_1) .
 - b On considère la tangente (T_2) la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0 . Donner le signe du coefficient directeur de la tangente (T_2) .
 - c On considère la tangente (T_3) la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse -2 . Donner le signe du coefficient directeur de la tangente (T_3) .
- 3
 - a Quel est le signe du nombre dérivé de la fonction f en $x = -1$?
 - b Quel est le signe du nombre dérivé de la fonction f en $x = 2$?
 - c Quel est le signe du nombre dérivé de la fonction f en $x = 2,5$?
- 4 On note f' la fonction dérivée de la fonction f . Dresser le tableau de signes de la fonction f' .

E.2 Soit f une fonction f définie sur $[-4; 4]$ dont le tableau de variation est donné ci-dessous :

x	-4	-2	-1	4
Variation de f		4	-3	-1

Déterminer le signe du nombre dérivée de la fonction f en 1.

E.3 On considère une fonction f définie sur $[-3; 5]$ dont la dérivée admet le tableau de signes suivant :

x	-3	-1	2	5	
Signe de f'	+	0	-	0	+
Variation de f					

On a les valeurs et relations suivantes :

- $f(-1) = 3$
- $f(5) = -2 \cdot f(-1)$
- $f(-3) = f(5) + 5$
- $f(2) = f(-1) \cdot f(5)$

Dans le tableau précédent, compléter la ligne des variations de la fonction f .

E.4

- 1 On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ admettant une dérivée strictement positive sur $\mathbb{R}$. De plus, on a l'information : $f(2) = 0$.

Dresser le tableau de signes de la fonction f sur $\mathbb{R}$.

- 2 On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ admettant une dérivée g' vérifiant :

Pour tout réel x , on a : $g'(x) < 0$

De plus, on sait que : $g(-3) = 0$.

Dresser le tableau de signes de la fonction g sur $\mathbb{R}$.

E.5 Le tableau ci-dessous représente le tableau de variations d'une fonction f définie sur $\mathbb{R}$:

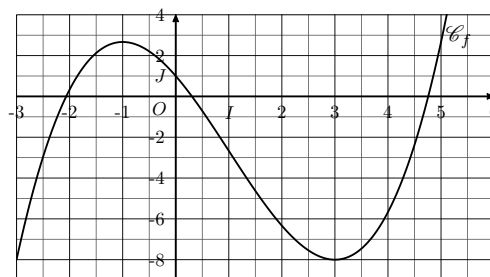
x	$-\infty$	-4	-2	-1	2	$+\infty$
Signe de f'						
Variation de f		5	0	$-\frac{1}{2}$		
Signes de f		1	-2	-3		

Compléter les lignes du signe de la fonction f' et du signe de la fonction f .

E.6 On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par la relation :

$$f(x) = \frac{1}{3} \cdot x^3 - x^2 - 3x + 1$$

La courbe $\mathcal{C}_f$ représentative de la fonction f est donnée dans le repère $(O; I; J)$ orthogonal ci-dessous :

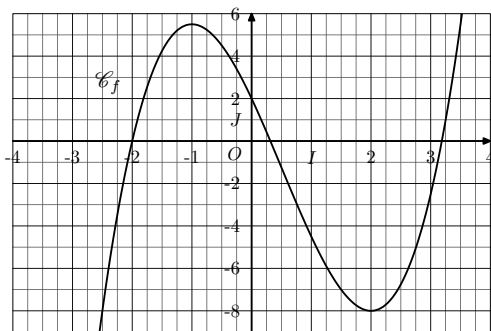


- 1 Graphiquement, dresser le tableau de variations de la fonction f sur l'intervalle $[-3; 6]$. (on n'indiquera pas les valeurs des images)
- 2
 - a Déterminer l'expression de la fonction f' .
 - b Dresser le tableau de signes de la fonction f' sur $\mathbb{R}$.
- 3 Que remarque-t-on?

E.7 On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par la relation :

$$f(x) = x^3 - \frac{3}{2} \cdot x^2 - 6 \cdot x + 2$$

Dans un repère $(O; I; J)$ orthonormé, on donne la courbe $\mathcal{C}_f$ représentative de la fonction f :



- 1 Graphiquement et sur l'intervalle $\left[-\frac{5}{2}; \frac{11}{4}\right]$, dresser le tableau de variations de la fonction f .
- 2 a Déterminer l'expression de la fonction f' dérivée de la fonction f .
b Étudier le tableau de signes de la fonction f' sur $\mathbb{R}$.
- 3 Quelle conjecture peut-on faire entre le signe de la fonction dérivée f' et du sens de variation de la fonction f ?

E.8

Proposition : soit f une fonction dérivable sur I .

- Si $f'(x) > 0$ pour tout $x \in I$ alors f est strictement croissante sur I .
- Si $f'(x) < 0$ pour tout $x \in I$ alors f est strictement décroissante sur I .
- Si $f'(x) = 0$ pour tout $x \in I$ alors f est constante sur I .

Exemple : on considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^2 - 2x + 3$$

La fonction dérivée de la fonction f admet pour expression :

$$f'(x) = 2x - 2$$

La fonction f' admet le tableau de signe :

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$2x - 2$	-	0	+

On en déduit le tableau de variation de la fonction f :

x	$-\infty$	1	$+\infty$
Variation de f	$+\infty$	2	$+\infty$

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par la relation :

$$f(x) = -2x^3 + 3x^2 + 12x - 2$$

- 1 Déterminer l'expression de la fonction f' dérivée de la fonction f .
- 2 Établir le signe de la fonction f' sur $\mathbb{R}$.
- 3 Dresser le tableau de variations de la fonction f .

E.9 On considère la fonction f définie sur l'intervalle $\mathbb{R}$ dont l'image d'un nombre réel x est donnée par la formule :

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 3$$

- 1 Déterminer l'expression de la fonction f' dérivée de la fonction f .
- 2 Établir le tableau de signes de la fonction f' .
- 3 Dresser le tableau de variations de la fonction f .

E.10 Chacune des fonctions ci-dessous est définie sur $\mathbb{R}$. Étudier les variations de chacune de ces fonctions :

1 $f(x) = x^3 - 9x^2 + 15x - 7$

2 $g(x) = -x^3 - 3x^2 - 3x + 3$

3 $h(x) = -\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x - 1$

(on indiquera dans le tableau de variations les valeurs des extrêmes locaux)

E.11 On considère la fonction f définie par la relation :
 $f(x) = x^3 + 3x^2 - 2$

- 1 a Établir l'égalité : $f(x) = (x+1)(x^2+2x-2)$
b Dresser le tableau de signes de la fonction f .
- 2 a Déterminer l'expression de la fonction f' dérivée de la fonction f .
b Dresser le tableau de signes de la fonction f' .
c Dresser le tableau de variations de la fonction f (on indiquera les valeurs exactes des extrêmes locaux).

E.12 On considère la fonction f définie par la relation :
 $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 9x - 2$

- 1 a Établir l'égalité : $f(x) = (x+2)(-x^2+5x-1)$
b Dresser le tableau de signes de la fonction f .
- 2 a Déterminer l'expression de la fonction f' dérivée de la fonction f .
b Dresser le tableau de signes de la fonction f' .
c Dresser le tableau de variations de la fonction f .

E.13 On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = -2x^3 - 4x^2 + 8x + 1$$

- 1 Déterminer l'expression de la fonction f' dérivée de la fonction f .
- 2 Dresser le tableau de variations de la fonction f .

Indication : on n'indiquera pas les valeurs dans le tableau de variation

E.14 On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}_+$ par l'expression :

$$f(x) = (5x^2 + 5x - 4) \cdot \sqrt{x}$$

- 1 Établir que la fonction f' , dérivée de la fonction f , admet pour expression :
$$f'(x) = \frac{25x^2 + 15x - 4}{2\sqrt{x}}$$
- 2 Dresser le tableau de signes de la fonction f' sur $\mathbb{R}_+^*$.
- 3 En admettant les deux limites suivantes :
 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$
Dresser le tableau de variations de la fonction f .

E.15 On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par :

$$f(x) = (x^2 - x) \cdot \sqrt{x}$$

- 1 Établir que la fonction f' , dérivée de la fonction f , admet pour expression : $f'(x) = \frac{5x^2 - 3x}{2\sqrt{x}}$
- 2 Dans le repère $(O; I; J)$, on note $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de la fonction f .
Déterminer l'équation réduite de la tangente (T) à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.

- ③ Etudier les variations de la fonction f sur $\mathbb{R}_+^*$.

E.16 On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par :

$$f(x) = (3x^2 - 5x) \cdot \sqrt{x}$$

- ① Etablir que la fonction f' , dérivée de la fonction f , admet pour expression :

$$f'(x) = \frac{15x \cdot (x-1)}{2 \cdot \sqrt{x}}$$

- ② Dans le repère $(O; I; J)$, on note $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de la fonction f .

Déterminer l'équation réduite de la tangente (T) à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.

- ③ Etudier les variations de la fonction f sur $\mathbb{R}_+^*$.

E.17 On considère la fonction f dont l'image de x est définie par la relation : $f(x) = \frac{x^2 - x + 3}{2x^2 - 2x + 3}$

- ① Montrer que le dénominateur ne s'annule jamais.

Ainsi, la fonction f est définie sur l'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$.

- ② Établir que la fonction dérivée f' de la fonction f admet pour expression : $f'(x) = \frac{-6x + 3}{(2x^2 - 2x + 3)^2}$

- ③ a) Dresser le tableau de signes de f' sur $\mathbb{R}$.

- b) Dresser le tableau de variations de la fonction f .

On admettra les deux limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \frac{1}{2} \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{1}{2}$$

- ④ En déduire les extrémums de la fonction f .

E.18 On considère la fonction f définie par la relation :

$$f(x) = \frac{3x^2 - 2x - 2}{2x^2 + x + 1}$$

- ① Justifier que la fonction f est définie sur $\mathbb{R}$.

- ② a) Établir que la fonction dérivée f' admet l'expression suivante : $f'(x) = \frac{7x^2 + 14x}{(2x^2 + x + 1)^2}$

- b) Dresser le tableau de variations de la fonction f .

On admet les deux limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \frac{3}{2} \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{3}{2}$$

- ③ En déduire que la fonction f admet pour minorant le nombre -2 et pour majorant le nombre 2 .

E.19 On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par la relation :

$$f(x) = \frac{3x - 4}{x^2 + 1}$$

- ① a) Déterminer l'expression de la fonction dérivée f' .

- b) Dresser le tableau de signes de la fonction f' .

- ② Dresser le tableau de variations de la fonction f .

On admettra les deux limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

- ③ La fonction f admet-elle des extrémums? Si oui, préciser leurs caractéristiques.

E.20 On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par la relation :

$$f(x) = \frac{4 - 3x}{x^2 + 1}$$

A l'aide d'un logiciel de calcul formel, on obtient les résultats ci-dessous qui pourront être utilisés sans être démontrés :

L1	$f(x) := (4 - 3x) / (x^2 + 1)$ $f(x) = \frac{4 - 3x}{x^2 + 1}$
L2	$g(x) := \text{Dérivée}[f(x)]$ $g(x) = \frac{3x^2 - 8x - 3}{(x^2 + 1)^2}$
L3	$\text{Résoudre}[f(x)=0]$ $\left\{x = \frac{4}{3}\right\}$
L4	$\text{Résoudre}[g(x)=0]$ $\left\{x = -\frac{1}{3} \quad ; \quad x = 3\right\}$

- ① Dresser le tableau de signes de la fonction f' .

- ② Donner l'ensemble des solutions de l'inéquation $f(x) > 0$.

E.21 Pour $a \in \mathbb{R}$ fixé, on considère la fonction f_a définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ par : $f_a(x) = \frac{a \cdot x^2 + 1}{x + 1}$

Déterminer l'ensemble des valeurs de a telles que la fonction f_a soit strictement décroissante sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

Indication : toutes traces de recherche, même incomplète, sera prise en compte dans l'évaluation.

E.22 Une entreprise fabrique chaque jour des pièces métalliques pour l'industrie automobile. La production quotidienne varie entre 0 et 25 pièces.

Le montant des charges correspondant à la fabrication de x pièces, exprimé en euros, est modélisé par la fonction C définie sur l'intervalle $[0; 25]$ par :

$$C(x) = x^3 - 30x^2 + 400x + 100$$

On suppose que l'entreprise vend chaque jour sa production journalière. Chaque pièce est vendue au prix de 247 euros.

- ① On note B la fonction bénéfice, exprimée en euros. Justifier que l'expression de $B(x)$ sur l'intervalle $[0; 25]$ est : $B(x) = -x^3 + 30x^2 - 153x - 100$

- ② On note B' la fonction dérivée de la fonction B . Calculer $B'(x)$, pour tout nombre réel x appartenant à l'intervalle $[0; 25]$.

- ③ Justifier le tableau suivant :

x	0	3	17	$+\infty$	
Signe de $B'(x)$	-	0	+	0	-

- ④ En déduire le tableau de variations complet de la fonction B sur l'intervalle $[0; 25]$.

- ⑤ Déterminer le nombre de pièce que l'entreprise doit produire chaque jour pour que le bénéfice réalisé soit maximal. Que vaut alors ce bénéfice maximal?

E.23 Une entreprise produit et vend un tissu en coton de forme rectangulaire de 1 mètre de large ; on note x sa longueur exprimée en kilomètre, x étant un nombre compris entre 0 et 10.

Le coût total de production en euro de ce tissu est donné, en fonction de x , par :

$$C(x) = 15x^3 - 120x^2 + 350x + 1000$$

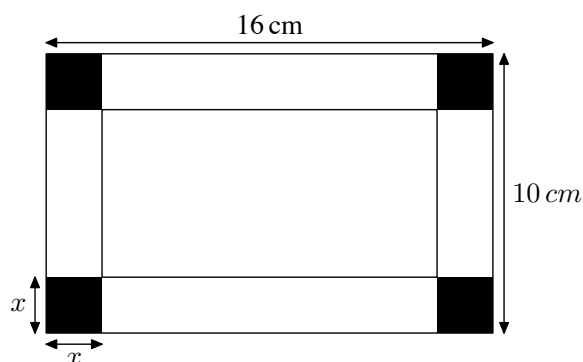
Le cours du marché offre un prix de 530 € le kilomètre de tissu fabriqué par l'entreprise.

Pour tout $x \in [0; 10]$, on note $R(x)$ la recette et $B(x)$ le bénéfice générés par la production et la vente de x kilomètres de tissu par l'entreprise.

- 1 Exprimer $R(x)$ en fonction de x .
- 2 Montrer que pour tout $x \in [0; 10]$:

$$B(x) = -15 \cdot x^3 + 120 \cdot x^2 + 180 \cdot x - 1\,000$$
- 3 Déterminer $B'(x)$ pour $x \in [0; 10]$ où B' désigne la fonction dérivée de B .
- 4 Etudier le signe de $B'(x)$ et en déduire les variations de la fonction B sur $[0; 10]$.
- 5
 - a Pour quelle longueur de tissu produit et vendu l'entreprise réalise-t-elle un bénéfice maximal?
 - b Donner alors la valeur de ce bénéfice maximal?

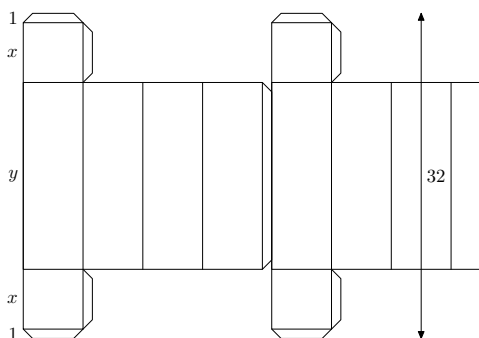
E.24 On veut réaliser, dans le patron ci-dessous une boîte rectangulaire sans couvercle. Les longueurs sont exprimées en cm .



- 1 Quelles sont les valeurs possibles de x ?
- 2 Vérifier que le volume V de cette boîte s'exprime, en fonction de x , par :

$$V(x) = 4 \cdot x^3 - 52 \cdot x^2 + 160 \cdot x.$$
- 3
 - a Vérifier que : $V'(x) = 12 \cdot x^2 - 104 \cdot x + 160$
Étudier son signe sur l'intervalle $[0; 5]$.
 - b Construire le tableau de variations de la fonction V sur l'intervalle $[0; 5]$.
 - c En déduire les dimensions de la boîte finale afin que le volume maximal.

E.25 Un fabricant de boîtes en carton dispose, pour sa fabrication, de rouleaux donnant une bande de carton de 32 cm de large dans laquelle il trace et découpe les patrons de boîtes avant de les coller. Il dispose ses patrons de la manière indiquée dans le dessin ci-dessous :



Les boîtes, en forme de pavés droits, comportent deux faces carrées de x cm de côté, munies de deux languettes de 1 cm de large pour le collage, et quatre autres faces dont les dimensions en cm sont x et y , ainsi qu'un rabat pour la fermeture.

- 1 Le fabricant utilise toute la largeur de la bande de carton ; on a donc : $y = 30 - 2 \cdot x$.
 - a Expliquer pourquoi on a nécessairement : $0 < x < 15$.
 - b Démontrer que le volume V , en cm^3 et en fonction de x , de la boîte admet pour expression :

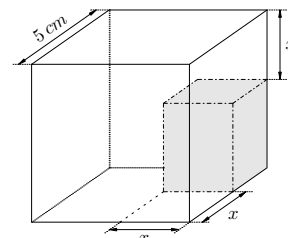
$$V(x) = 30 \cdot x^2 - 2 \cdot x^3$$
- 2 Soit f la fonction définie sur l'intervalle $[0; 15]$ par :

$$f(x) = 30 \cdot x^2 - 2 \cdot x^3$$
 - a Déterminer la fonction dérivée f' de la fonction f et étudier le signe de $f'(x)$ sur l'intervalle $[0; 15]$.
 - b En déduire le tableau de variations de la fonction f .
(on n'y indiquera pas les valeurs)
- 3 Pour quelle valeur de x , le volume V est-il maximum? Quelle est alors la valeur de ce volume? Quelle particularité présente la boîte dans ce cas-là?

E.26

On considère le cube ci-contre dont les arêtes mesurent 5 cm .

Dans ce cube, on découpe un pavé droit représenté en gris et dont certaines mesures sont indiquées sur la figure.



On note $\mathcal{V}$ le volume de ce pavé droit en cm^3 .

- 1
 - a Quelles sont les valeurs possibles pour x ?
 - b Etablir l'expression du volume $\mathcal{V}$ en fonction de x :

$$\mathcal{V} = x^3 - 10 \cdot x^2 + 25 \cdot x$$
- 2
 - a Déterminer l'expression de la fonction $\mathcal{V}'$ dérivée de la fonction $\mathcal{V}$.
 - b Dresser le tableau de signe de la fonction $\mathcal{V}'$.
 - c Dresser le tableau de variation de la fonction $\mathcal{V}$.

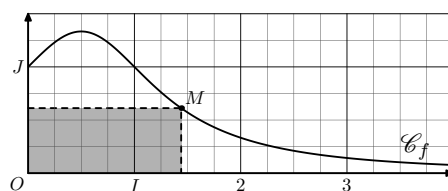
Indication : il n'est pas demandé de compléter les valeurs du tableau de variations.

- 3 En déduire la valeur de x pour laquelle le volume $\mathcal{V}$ du pavé droit est maximal.

E.27 On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}_+$ par la relation :

$$f(x) = \frac{1}{x^2 - x + 1}$$

Dans le plan muni d'un repère $(O; I; J)$, on considère la courbe $\mathcal{C}_f$ représentative de la fonction f :



On considère un point M de la courbe $\mathcal{C}_f$ d'abscisse x et le rectangle représenté ci-dessus où :

- les points O et M en sont deux sommets opposés.
- ses côtés sont parallèles aux axes du repère.

On note $\mathcal{A}(x)$ l'aire de ce rectangle en fonction de la valeur

de x .

- 1 Donner l'expression de la fonction $\mathcal{A}$.
- 2 a Montrer que la fonction $\mathcal{A}'$ dérivée de la fonction $\mathcal{A}$ admet pour expression :
$$\mathcal{A}'(x) = \frac{(1+x)(1-x)}{(x^2-x+1)^2}$$
 - b Dresser le tableau de signes de la fonction $\mathcal{A}'$.
 - c Dresser le tableau de variations de la fonction $\mathcal{A}$.
- 3 Justifier que l'aire du rectangle est maximale lorsque le point M a pour abscisse 1.

E.28 Un supermarché souhaite acheter des fruits à un fournisseur.

Ce fournisseur propose des prix au kilogramme, dégressifs en fonction du poids de fruits commandé.

Pour une commande de x kilogrammes de fruit, le prix $P(x)$ en euros du kilogramme de fruits est donné par la formule :

$$P(x) = \frac{x+300}{x+100} \quad \text{pour } x \in [100; +\infty[.$$

Par exemple si le supermarché achète 300 kilogrammes de fruits, ces fruits lui sont vendus :

$$P(300) = \frac{600}{400} = 1,50 \text{ euros le kilogramme.}$$

Dans ce cas, le supermarché devra payer $300 \times 1,5 = 450$ euros au fournisseur pour cette commande.

Partie A : Étude du prix P proposé par le fournisseur.

- 1 Montrer que : $P'(x) = \frac{-200}{(x+100)^2}$ sur $[100; +\infty[$.
- 2 Donner le sens de variations de la fonction P sur $[100; +\infty[$.

Partie B : Étude de la somme S à dépenser par le supermarché.

On appelle $S(x)$ la somme en euros à dépenser par le supermarché pour une commande de x kilogrammes de fruits (*ces fruits vendus par le fournisseur au prix de $P(x)$ euros par kilogramme*).

Cette somme est donc égale à :

$$S(x) = x \cdot P(x) \quad \text{pour } x \in [100; +\infty[.$$

- 1 Montrer que pour tout x appartenant à $[100; +\infty[$:

$$S'(x) = \frac{x^2 + 200 \cdot x + 30\,000}{(x+100)^2}$$

- 2 Montrer que pour tout x appartenant à $[100; +\infty[$:

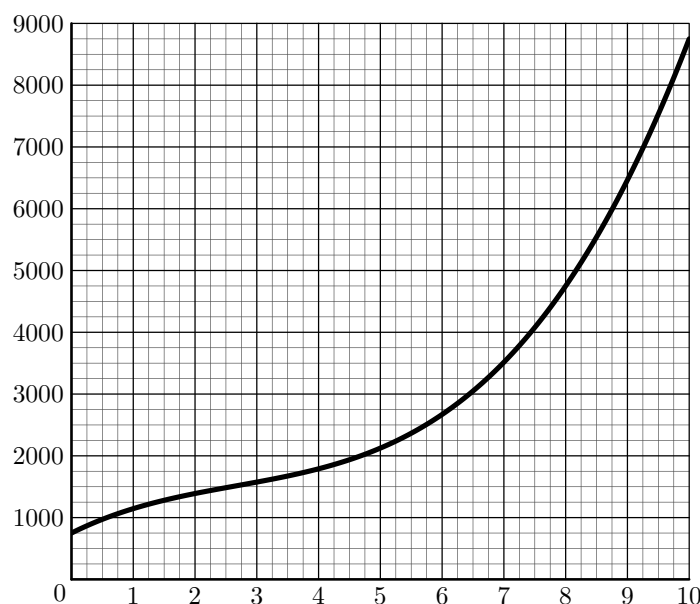
$$S(x) = x + 200 - 20\,000 \times \frac{1}{x+100}$$

E.29 L'entreprise CoTon produit du tissu en coton. Celui-ci est fabriqué en 1 mètre de large et pour une longueur x exprimée en kilomètre, x étant compris entre 0 et 10.

Le coût total de production en euros de l'entreprise CoTon est donné en fonction de la longueur x par la formule :

$$C(x) = 15x^3 - 120x^2 + 500x + 750.$$

Le graphique ci-dessous donne la représentation graphique de la fonction C .



Les deux parties A et B de cet exercice sont indépendantes.

Partie A : Étude du bénéfice

Si le marché offre un prix p en euros pour un kilomètre de ce tissu, alors la recette de l'entreprise CoTon pour la vente d'une quantité x est égal à $R(x) = p \cdot x$.

- 1 Tracer sur le graphique la droite D_1 d'équation :
$$y = 400 \cdot x.$$

Expliquer, au vu de ce tracé, pourquoi l'entreprise CoTon ne peut pas réaliser un bénéfice si le prix p du marché est égal à 400 euros.

- 2 Dans cette question on suppose que le prix du marché est égal à 680 euros.

- a Tracer sur le graphique la droite D_2 d'équation :
$$y = 680 \cdot x.$$

Déterminer graphiquement, avec la précision permise par le graphique pour quelles quantités produites et vendues, l'entreprise CoTon réalise un bénéfice si le prix p du marché est de 680 euros.

- b On considère la fonction B définie sur l'intervalle $[0; 10[$ par :

$$B(x) = 680 \cdot x - C(x)$$

Démontrer que pour tout x appartenant à l'intervalle $[0; 10]$, on a :

$$B'(x) = -45 \cdot x^2 + 240 \cdot x + 180$$

- c Étudier les variations de la fonction B sur $[0; 10]$. En déduire pour quelle quantité produite et vendue le bénéfice réalisé par l'entreprise CoTon est maximum. Donner la valeur de ce bénéfice.

Partie B : Étude du coût moyen

On rappelle que le coût moyen de production C_M mesure le coût par unité produite. On considère la fonction C_M définie sur l'intervalle $]0; 10]$ par : $C_M(x) = \frac{C(x)}{x}$

- 1 Démontrer que pour tout x appartenant à l'intervalle $]0; 10]$, on a : $C'_M(x) = \frac{30 \cdot (x-5)(x^2+x+5)}{x^2}$

- 2 a Démontrer que pour tout x appartenant à l'intervalle $]0; 10]$, $C'_M(x)$ est du signe de $(x-5)$. En déduire les variations de la fonction C_M sur l'intervalle $]0; 10]$.

- b Pour quelle quantité de tissu produite le coût moyen de production est-il minimum ? Que valent dans ce cas le coût moyen de production et le coût total ?